

Výstupy ŠVP

MAT-32 V úlohách početní geometrie aplikují funkční vztahy, trigonometrii a úpravy výrazů, pracují s proměnnými a iracionálními čísly. (*Matematika 5, 3/1*)

MAT-35 Řeším planimetrické a stereometrické problémy motivované praxí. (*Matematika 6, 3/2*)

MAT-31 Využívám náčrt při řešení rovinného nebo prostorového problému. (*Matematika 5, 3/1*)

Učivo: trigonometrie – sinová a kosinová věta; trigonometrie pravoúhlého a obecného trojúhelníku; geometrie v prostoru

Lehké úlohy procvičí převody úhlů, paralaxu a malé úhly, střední propojí trigonometrii s reálnými situacemi (stín, Mars, družice) a těžké vyžadují náčrt, víc kroků a úvahu o přesnosti. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

1. Převed' $2,5''$ na stupně a na radiány.
2. Hvězda má roční paralaxu $0,040''$. Jak daleko je v parsecích a ve světelných letech?
3. Barnardova hvězda je od nás $1,83$ pc. Jakou má roční paralaxu?
4. Jak dlouho letí světlo z Měsíce ($384\,400$ km) a z Neptunu ($4,5 \cdot 10^9$ km)?
5. Letadlo dlouhé 70 m vidíš přímo nad sebou pod úhlem $0,4^\circ$. V jaké výšce letí?
6. Slunce vidíme pod úhlem $32'$ ze vzdálenosti $1,496 \cdot 10^8$ km. Jaký je jeho průměr?

Střední ★★☆☆

7. Jakou vzdálenost na zemském povrchu představuje změna zeměpisné šířky o $1'$ ($R = 6\,371$ km)? Jak se tato délka jmenuje v námořnictví?
8. V den rovnodennosti je Slunce v poledne na rovníku v nadhlavníku. Jak dlouhý stín vrhá tentýž den v poledne metrová tyč v místě se šířkou 50° ?
9. Dvě místa na stejném poledníku jsou od sebe 400 km. Jaký rozdíl poledních výšek Slunce mezi nimi naměříš, má-li Země obvod $40\,000$ km?
10. Při velké opozici v roce 2003 byl Mars (průměr $6\,779$ km) od Země jen $0,373$ AU. Jaký měl úhlový průměr v úhlových vteřinách?
11. Geostacionární družice obíhá $42\,164$ km od středu Země ($R = 6\,378$ km). Pod jakým úhlem je z ní vidět celá Země? Proč tady nestačí vztah pro malé úhly?
12. Jakou roční paralaxu má hvězda ve vzdálenosti 100 ly? Kolikrát je tento úhel menší než úhlový průměr Měsíce ($31'$)?

Těžké ★★★

13. Dva pozorovatelé na Zemi jsou od sebe v přímé čáře $9\,000$ km. Měsíc vidí přibližně kolmo k této základně a jeho poloha vůči vzdáleným hvězdám se pro ně liší o $1,34^\circ$. Nakresli náčrt a odhadni vzdálenost Měsíce.
14. Eratosthenés ve dvojici Praha ($50,08^\circ$ s. š.) – Atény ($37,98^\circ$ s. š.): vzdálenost ve směru sever–jih je $1\,345$ km. Spočítej obvod Země a zjisti, o kolik procent se změní, když se rozdíl výšek Slunce změní o $0,3^\circ$ chybně. Porovnej s dvojicí v Česku, kde je rozdíl jen $1,79^\circ$.
15. Hvězda má roční paralaxu $0,1''$ a za rok se na obloze posune (vlastní pohyb) o $1''$ kolmo k zornému paprsku. Jak rychle se pohybuje napříč zorným paprskem? (Rok je $3,156 \cdot 10^7$ s.)
16. Největší elongace Merkuru kolísá mezi 18° a 28° , protože jeho dráha je výstředná. Předpokládej, že úhel Slunce–Merkur–Země je v obou případech pravý, a odhadni nejmenší a největší vzdálenost Merkuru od Slunce v AU.
17. Úhlový průměr Měsíce byl při přízemí $33,5'$ a při odzemí $29,4'$. Měsíc má průměr $3\,475$ km. Urči obě vzdálenosti a jejich poměr.
18. Sonda ve vzdálenosti 47 AU od Slunce vyfotila Proximu Centauri ($1,30$ pc) současně se Zemí. Předpokládej, že spojnice sonda–Země je kolmá ke směru k Proximě. O jaký úhel se poloha Proximy na obou snímcích liší? Kolikrát je to víc než roční paralaxa ze Země?

Výsledky ke kontrole

1. $6,94 \cdot 10^{-4}^\circ$; $1,21 \cdot 10^{-5}$ rad
2. 25 pc $\doteq$ 81,5 ly
3. $p = \frac{1}{1,83} \doteq 0,547''$
4. 1,28 s; asi 4,2 h
5. $h \approx \frac{70}{0,006\,98} \doteq 10\,000$ m
6. $D \approx r\delta \doteq 1,39 \cdot 10^6$ km
7. $\doteq 1,85$ km – námořní míle (1,852 km)
8. výška Slunce 40° ; stín $\frac{1}{\operatorname{tg} 40^\circ} \doteq 1,19$ m
9. $\Delta h = \frac{400}{40\,000} \cdot 360^\circ = 3,6^\circ$
10. $\delta \doteq 1,22 \cdot 10^{-4}$ rad $\doteq 25''$
11. $\delta = 2\arcsin \frac{6\,378}{42\,164} \doteq 17,4^\circ$; úhel je velký a přímka k okraji Země je tečna
12. $d \doteq 30,7$ pc, $p \doteq 0,032\,6''$; asi 57 000krát menší
13. $d \approx \frac{b}{\theta} = \frac{9\,000}{0,023\,4} \doteq 385\,000$ km
14. $O \doteq 40\,000$ km; chyba $0,3^\circ$ z $12,1^\circ \approx 2,5\%$ (asi 39 000–41 000 km); u rozdílu $1,79^\circ$ by to bylo asi 17% – delší základna, přesnější výsledek
15. $d = 10$ pc; posun $1''$ ze 10 pc je 10 AU za rok;
 $v = \frac{10 \cdot 1,496 \cdot 10^8 \text{ km}}{3,156 \cdot 10^7 \text{ s}} \doteq 47$ km/s
16. $\sin 18^\circ \doteq 0,309$ AU a $\sin 28^\circ \doteq 0,469$ AU (skutečně 0,307 a 0,467 AU)
17. $\doteq 356\,600$ km a $\doteq 406\,300$ km; poměr $\doteq 1,14$
18. $\theta \approx \frac{47}{1,30 \cdot 206\,265} \text{ rad} \doteq 36''$; asi 47krát víc než $0,768''$